

☰

 jinshingeo / Thermal_Catchment2 ▾

🔍

+

📁



<> Code Issues Pull requests Agents Actions

📁 Projects 📖 Wiki 🛡 Security and quality 📈 Insights ⚙ Settings

📄 main ▾ Thermal_Catchment2 / writing / 2026-07-13_서론초안_v4.md 📄 ...

jinshingeo and claude Add: 서론 초안 v4 - TCA 중심 스코프 확정 반영, 최종 통합본

b190022 · 1 minute

101 lines

Preview

Code

Blame



Raw



서론 초안 v4

1. Introduction

1단락 — 전반적 주제

도시 내 이동 접근성의 공평한 분배는 도시 거주민의 삶의 질 향상과 직결된 중요 문제다 (Geurs & van Wee, 2004; Shin & Park, 2026). 이동 환경에 대한 접근성은 사회경제적 조건, 도시 내 인프라 차이, 환경 조성 차이 등에 따라 불균등하게 분포하는 경우가 많으며(Kar et al., 2024), 이를 정확히 측정하는 것은 증거 기반 도시 계획의 전제가 된다(Geurs & van Wee, 2004). 여러 이동 수단 중 보행은 기상 환경의 제약을 직접적으로 받으며, 특히 기후변화로 인해 도시 내 폭염의 빈도와 강도는 더욱 증가되는 추세에 있다 (IPCC, 2022). 열환경에 노출되는 것은 단순 불쾌감을 넘어서 정도에 따라 건강과 직결된다. UTCI(Universal Thermal Climate Index, 보편열기후지수) 38°C 이상의 열 스트레스 구간에서는 인체 체온조절 반응이 구조적으로 변화한다(Bróde et al., 2012).

2단락 — 기존 선행연구

위 배경 하에 열노출을 반영한 보행 접근성 평가 연구가 최근 진행되어왔다. 기존의 선행연구들은 공통적으로 열노출을 이동속도 혹은 인지거리 감소로 치환하여 연속적인 패널티를 부여하는 방식을 채택하였다. Jia et al.(2022)은 홍콩 야외 보행로에서 337명을 대상으로 열 스트레스가 높아질수록 보행속도가 감소함을 실증하였으며, Basu et al.(2024)은 보스턴 GPS 궤적 분석을 통해 UTCI 1°C 증가(26°C 초과)가 인지 보행거리를 평균 80.8m 늘린다고 보고하였다. Aydin et al.(2026)은 싱가포르를 대상으로 UTCI를 인지이동시간(PTT)으로 변환하여 도달 가능 거리를 줄이는 방식으로 보행 접근성을 산출하였다.

3단락 — 갭

그러나 이러한 연속적 패널티 방식은 접근성 값의 감소를 수치화할 수 있지만, 도달 가능한 공간 범위 자체의 변화는 포착하지 못한다는 한계가 있다. 어떤 경로를 통해서도 특정 목적지에 닿을 수 없게 되는 상황, 즉 공간 단위 차원의 변화는 이 프레임 안에서 드러나지 않는다. 이 한계는 보행자 행동 측면에서도 확인된다. Jia et al.(2022)에서도 언급되듯, 열 스트레스 조건에서 모든 보행자가 속도를 줄이는 것은 아니며, 일부는 오히려 열노출을 빨리 벗어나기 위해 보행속도를 높이기도 한다. 이는 속도 단일 변수만으로 열환경의 행동 영향을 포착하는 데 불충분함을 시사한다.

4단락 — 갭을 채울 수 있는 근거

한편, 열환경은 보행속도만이 아니라 경로 선택 자체에도 영향을 미친다는 실증 결과가 있다. Melnikov et al.(2022)은 싱가포르 실험에서 그늘 경로가 햇볕 경로에 비해 이동 비용이 0.86 수준으로 낮게 인식되어 경로 선택이 달라짐을 보고하였다. Azegami et al.(2023)은 도쿄 실험에서 보행자의 28.2%가 최단경로보다 그늘 있는 경로를 우선 선택하였으며, 일부는 그늘 있는 측도를 선택하기 위해 신호 대기까지 감수하였다고 보고하였다. 이러한 경로 선택은 단순한 선호를 넘어 실제 행동으로도 확인된다. Buo et al.(2026)은 열 최적 경로 탐색 도구의 실사용 데이터를 통해, 전체 경로의 70% 이상에서 최단경로 대신 우회가 선택되었으며 이때 감수한 평균 우회거리가 간절기 기준 32.2m, 이를 통한 MRT 절감 효과는 최대 3.8°C에 달함을 실증하였다. 즉 보행자는 열환경 조건에서 속도가 아닌 경로 자체를 바꾸며, 이를 위해 실제로 더 먼 거리를 감수하기도 한다. 이는 연속적 패널티로는 포착되지 않는 차원이며, 어떤 경로가 선택 가능한 옵션에서 배제되는가의 문제다.

5단락 — 이 논문이 하는 것 + 목적

이러한 경로 선택·우회 행동은 개인의 인지·선호 수준에서 열환경을 반영하는 접근법 (soft constraint 기반 inclusive accessibility, 예: Kar et al., 2024)이 이미 제안된 바 있으며, 이 접근법은 하드 제약 (hard constraint)만을 고려하는 고전적 접근성 측정이 개인 간 인식 차이를 반영하지 못한다는 한계를 지적한다. 그러나 본 연구의 목적은 개인별 접근성 차이를 정교하게 포착하는 것이 아니라, 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 폭염 조건에 실질적으로 도달 불가능해지는 공간 범위를 식별하는 것이다. 이에 본 연구는 이러한 경로 선택 행동을 보행자가 물리적으로 이동을 멈추는 임계점으로 해석하지 않는다. 대신 UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, $\geq 38^{\circ}\text{C}$; Bröde et al., 2012)에 해당하는 조건을 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 배제되어야 할 기준으로 채택하고, 해당 조건의 보행 링크를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤 Dijkstra 탐색을 재실행하여 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고 이를 Thermal Catchment Area(TCA)로 정의한다. 열노출 지표로는 MRT(평균복사 온도)를 채택하였다. 서울시 성동구를 대상으로 한 예비 분석 결과, 폭염 조건에서 UTCI를 적용할 경우 보행 링크 대부분이 동일한 열 스트레스 구간에 집중되어 링크 단위 공간 분화가 어려움을 확인하였으며(수치는 방법론 참고), 이를 대체하여 건물 높이·캐노피 분포에 따라 링크별 차이를 유의미하게 포착할 수 있는 MRT를 채택하였다. 본 연구는 폭염 조건에서 Hard Cut을 적용하였을 때 Thermal Catchment Area가 기존 Catchment Area 대비 얼마나 감소하는지를 사례 지역을 바탕으로 확인함으로써, 열노출을 고려한 접근성 측정의 개념적 타당성과 정책적 함의를 제시한다.

v3 → v4 변경 사항

1. 1단락: 마지막의 "사람들은 경험적으로 우회를 하기도 한다" 예고 문장 삭제(4단락 Buo 인용과 중복/스포일러 방지). UTCI 최초 등장 시 설명 추가.
2. 2단락: 사용자가 "연속적인 패널티"로 표현 수정(기존 "소프트 패널티"). "선행연구가 좁은 지역에 한정되었다"는 데이터/확장성 한계 단락은 이번 버전에서 제외 — TCA 중심 스코프 결정(2026-07-13_논문구조_TCA중심_방향전환.md)에 따라 Discussion 으로 이동 예정, 서론에는 넣지 않음.
3. 5단락: 기존 v3의 "두 가지 연구질문 (1)(2)" 형식 대신, 사용자가 하나의 목적문으로 통합한 버전 채택. RQ2(건조환경 변수 설명력)는 이 통합 문장으로 사실상 보류/제외됨 — 필요시 Results/Discussion에서 별도로 다룰지 결정.
4. 98.9% 수치는 계속 서론에서 제외(방법론 참고로 유지).

남은 사항

- 영작 착수 전 최종 확인 필요
- 근거논문 전부 reference_list.csv 에 이미 등재 확인됨(Kar 052, Shin&Park 054, Buo 037 등)